needful.

Koop minder. Kies beter.

„heb ik dit écht nodig?"

PYTHON DEVELOPER 2 · GROEPSWERK
INDIENING **28 OKTOBER 2026**
WEB (DESKTOP) + PWA ANDROID & IPHONE

1 Team

Robin

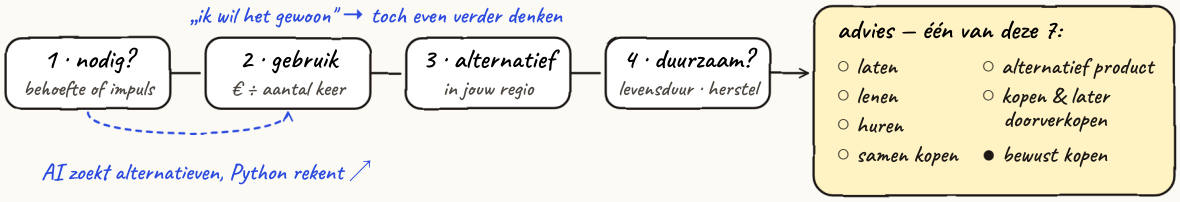
Femke

Christian

iedereen werkt mee aan elk onderdeel → iedereen begrijpt de hele app

2 Onderwerp — een beslissingshulp vóór je iets koopt

needful. is een web-app voor de computer, ook te installeren als app (PWA) op Android en iPhone. In ± 3 minuten beantwoord je een paar eerlijke vragen: **heb je het echt nodig**, **hoe vaak ga je het gebruiken** (→ kost per gebruik), **welke alternatieven zijn er in je regio** en **hoe duurzaam is het product**. Je krijgt één onderbouwd advies. Antwoorden kan typend of **met je stem**.



3 Marktonderzoek, doelpubliek & wat ons uniek maakt

	AFKOEL-PERIODE	VRAGEN VOORAF	BEZIT-CHECK	€ PER GEBRUIK	ALTERNA-TIEVEN	DUUR-ZAAM	SPRAAK
bless.	●	○	○	○	○	○	○
mallow	●	●	○	○	○	○	○
Todoist	~	○	○	○	○	○	○
Sortly	○	○	●	○	○	○	○
needful.	later	●	●	●	●	●	●

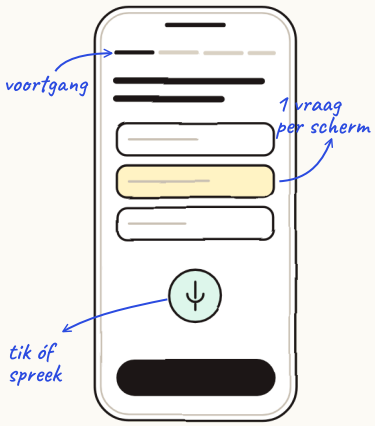
bless. & mallow: wachtlijst en afkoelen · Todoist: zelf een lijst bijhouden · Sortly: inventaris van wat je al hebt. Op basis van de beschrijvingen in de app stores.

DOELPUBLIEK

- **Bewuste consumenten (20–45 j.)** die minder en beter willen kopen
- **Starters & jonge gezinnen** die een huis inrichten
- **Spaarders** die impulsaankopen willen afremmen

UNIEK

Andere apps helpen je **wachten**; needful. helpt je kiezen. Eén advies met **kost per gebruik, 7 mogelijke uitkomsten met alternatieven in je regio, en duurzaamheid**. In het Nederlands, ook met je stem. Geen login nodig.



SCHETS · WIREFRAME GSM

4 Technologie

WEL

Python · NiceGUI (frontend in Python) · FastAPI · Pydantic · SQLAlchemy 2 · Alembic · SQL-database · pytest · httpx · BeautifulSoup · OpenRouter · Ollama (optioneel, lokaal) · Docker · PWA: manifest + service worker

NOG SAMEN TE KIEZEN

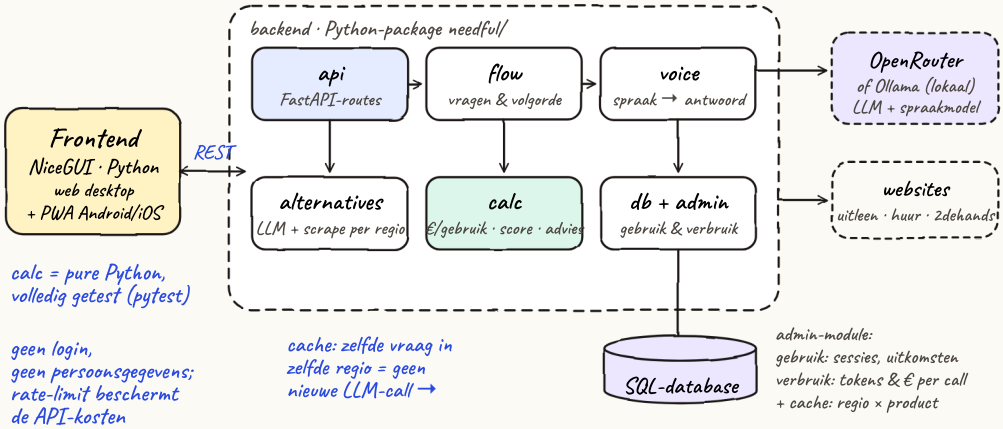
Python-versie · welke SQL-database · spraakmodel: goedkoopste dat Nederlands goed begrijpt

NiceGUI draait op FastAPI: gebruikers- en admin-scherm in één Python-codebase.

DATABASE = ADMIN-MODULE

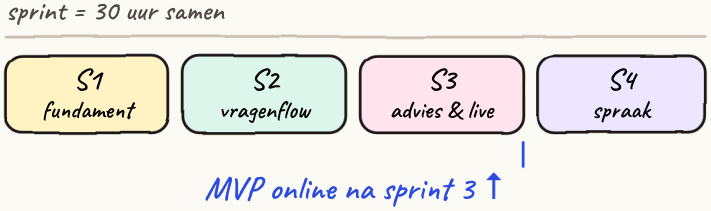
Eerst om **gebruik** (sessies, uitkomsten) en **verbruik** (tokens, € per API-call) op te volgen. Geen persoonsgegevens.

5 Architectuur — high level



6 Planning — 3 × 40 uur = 120 uur in 4 sprints, gebouwd met Claude Code

ONDERDEEL	SPRINT	UREN
Vragen, uitkomsten & scoremodel uitschrijven	1	12
Design & frontend-basis	1	8
Setup: repo, Docker, database	1	6
api + flow + calc + tests	2	14
NiceGUI-webversie + PWA (Android & iPhone)	2–3	18
alternatives: LLM + korte scraping per regio	3	12
Gebruikerstest (5 personen)	3	10
voice: spraakmodellen vergelijken + inbouwen	4	16
Code samen doornemen & leren	1–4	12
Admin-module: gebruik & verbruik	3	6
Online zetten & buffer	3–4	6
Totaal		**120**



Werkwijze: Claude Code schrijft het meeste code. Wij plannen elke feature eerst samen, reviewen elke pull request en mergen niets wat niemand van ons begrijpt. De werkverdeling spreken we nog af; we laten iedereen op elk onderdeel meewerken.

Bewust nog niet: avatar · accounts & login · machine learning (eigen modellen trainen) · afkoel-wachtlijst.